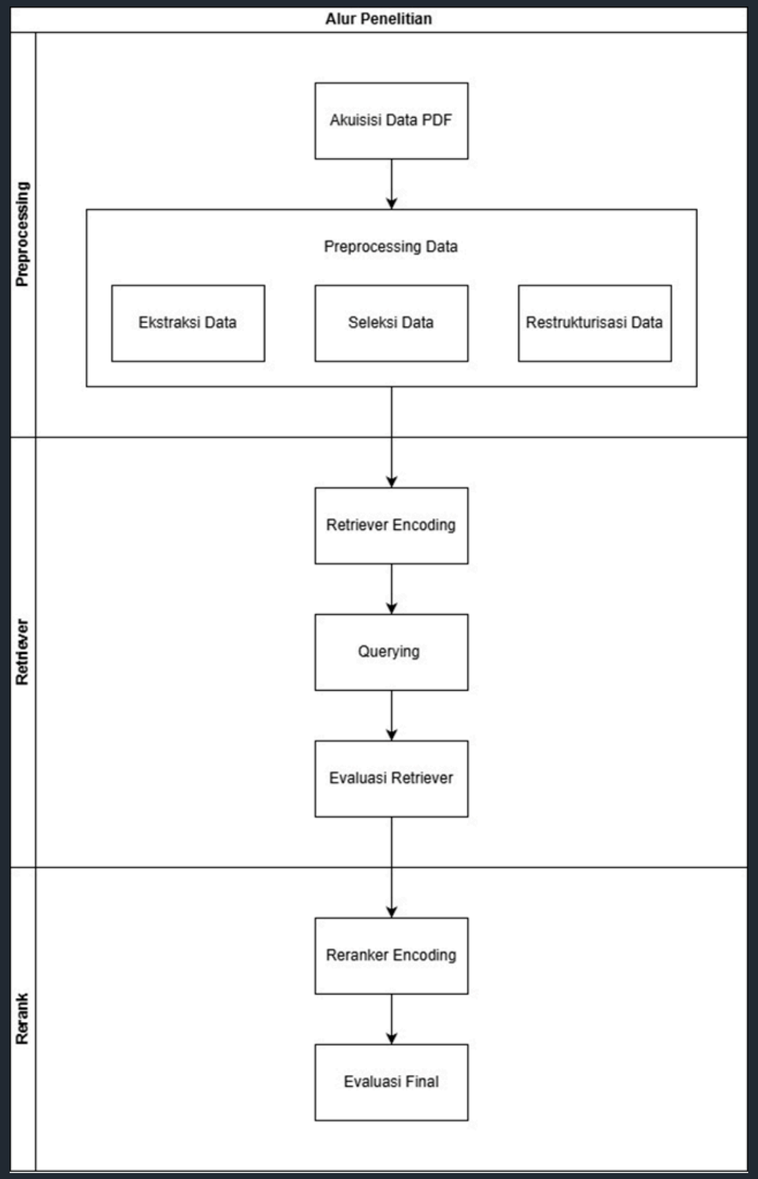
EVALUASI PERFORMA ARSITEKTUR DENSE RETRIEVAL DAN RERANKER DALAM PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

OSCAR IQBAL MUSTOFA

LATAR BELAKANG

- Tata kelola perusahaan merupakan serangkaian hubungan antara manajemen, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan perusahaan.
- Salah satu kerangka kerja untuk melakukan penilaian kualitas tata kelola adalah The Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS).
- Proses penilaian kualitas tata kelola perusahaan dengan ACGS memiliki sejumlah tantangan.
- Untuk mengoptimalkan proses penilaian, diusulkan metode semantic retrieval.
- Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan serta mengevaluasi arsitektur dense retrieval dan reranker dalam penilaian tata kelola perusahaan publik di Indonesia.

ALUR PENELITIAN

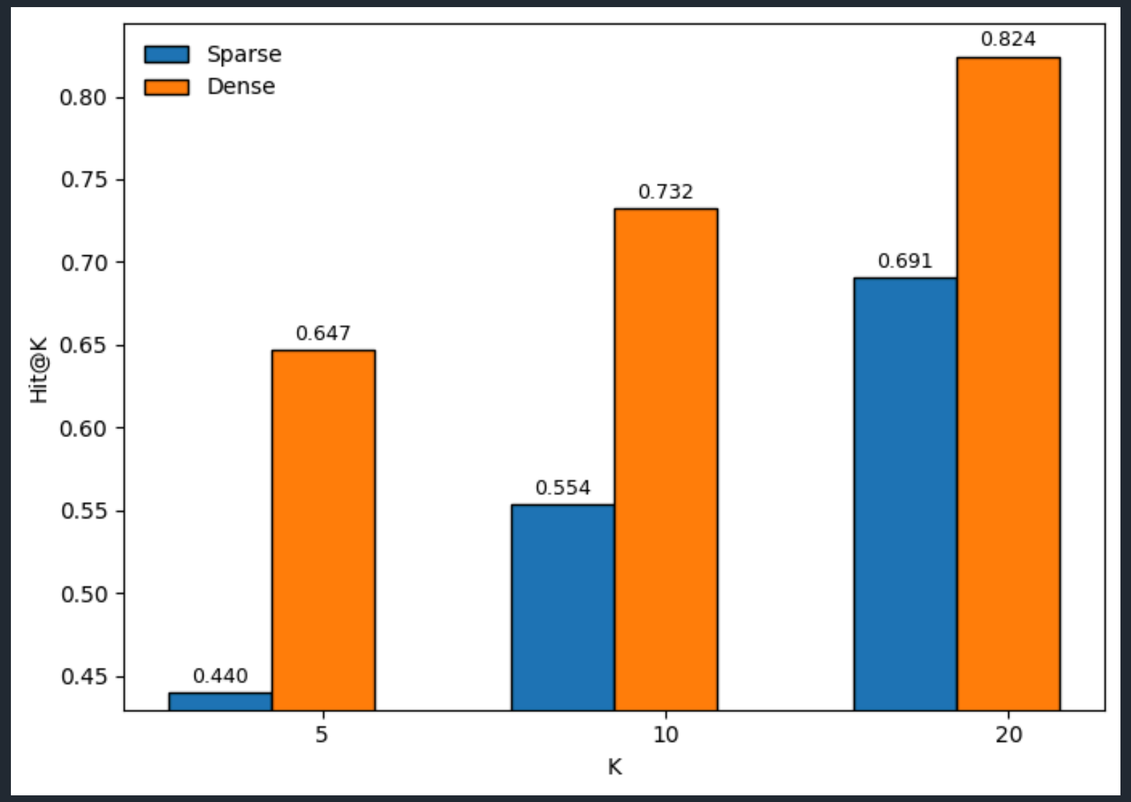


1. Akuisisi Data PDF
2. Preprocessing Data
3. Retriever Encoding
4. Querying
5. Evaluasi Retriever
6. Reranker Encoding
7. Evaluasi Final

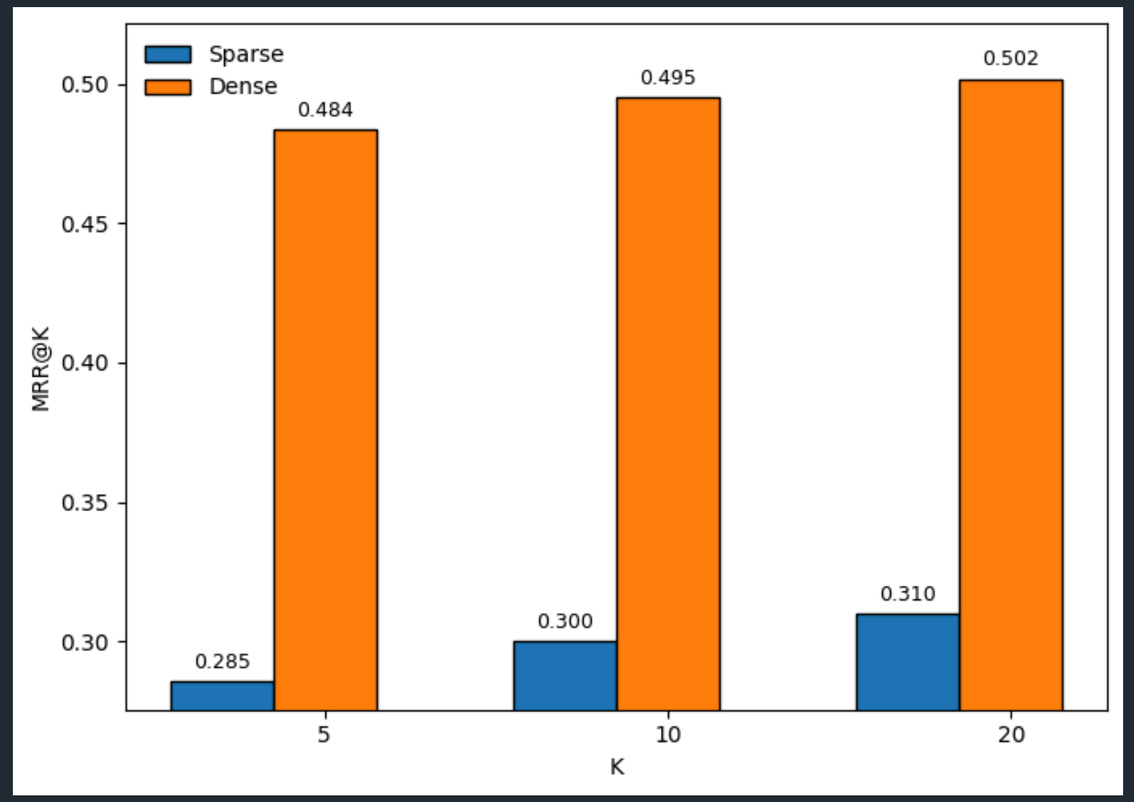
63 Query

10 Corpus - 16.625 total passage

PEMBAHASAN

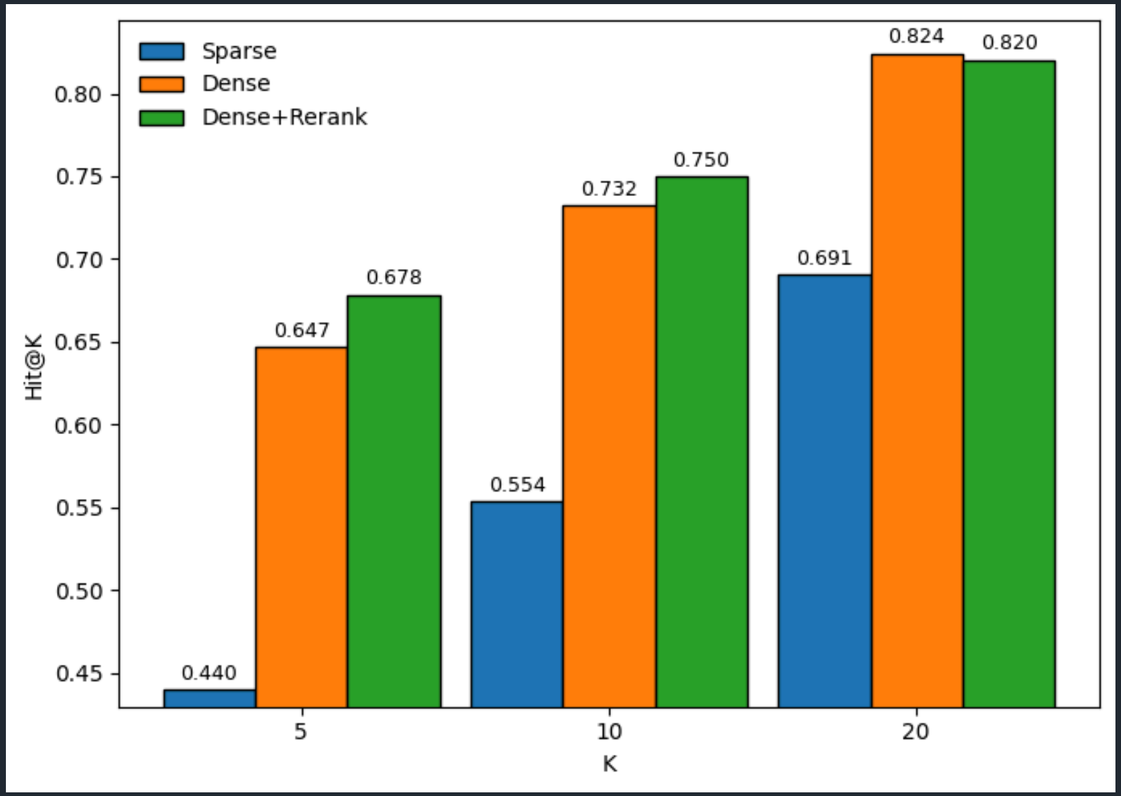


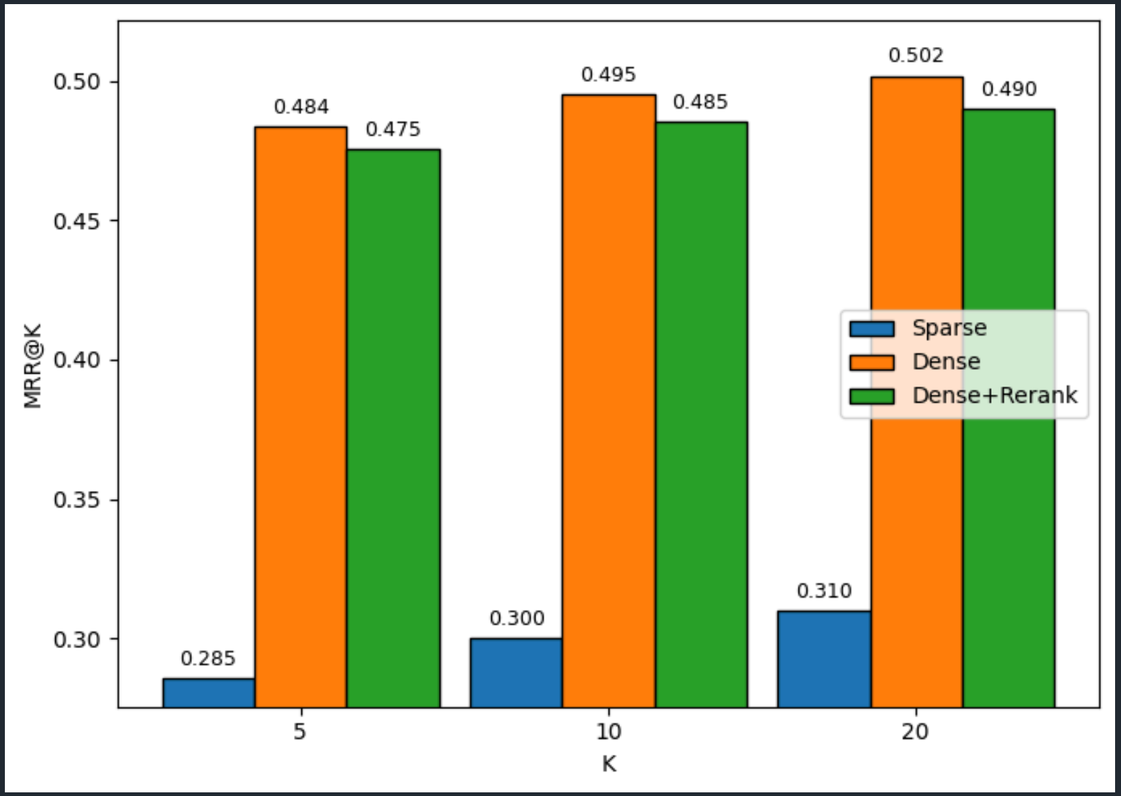
Metrik Hit@k Dense Retrieval dan Baseline per K



Metrik MRR@k Dense Retrieval dan Baseline per K

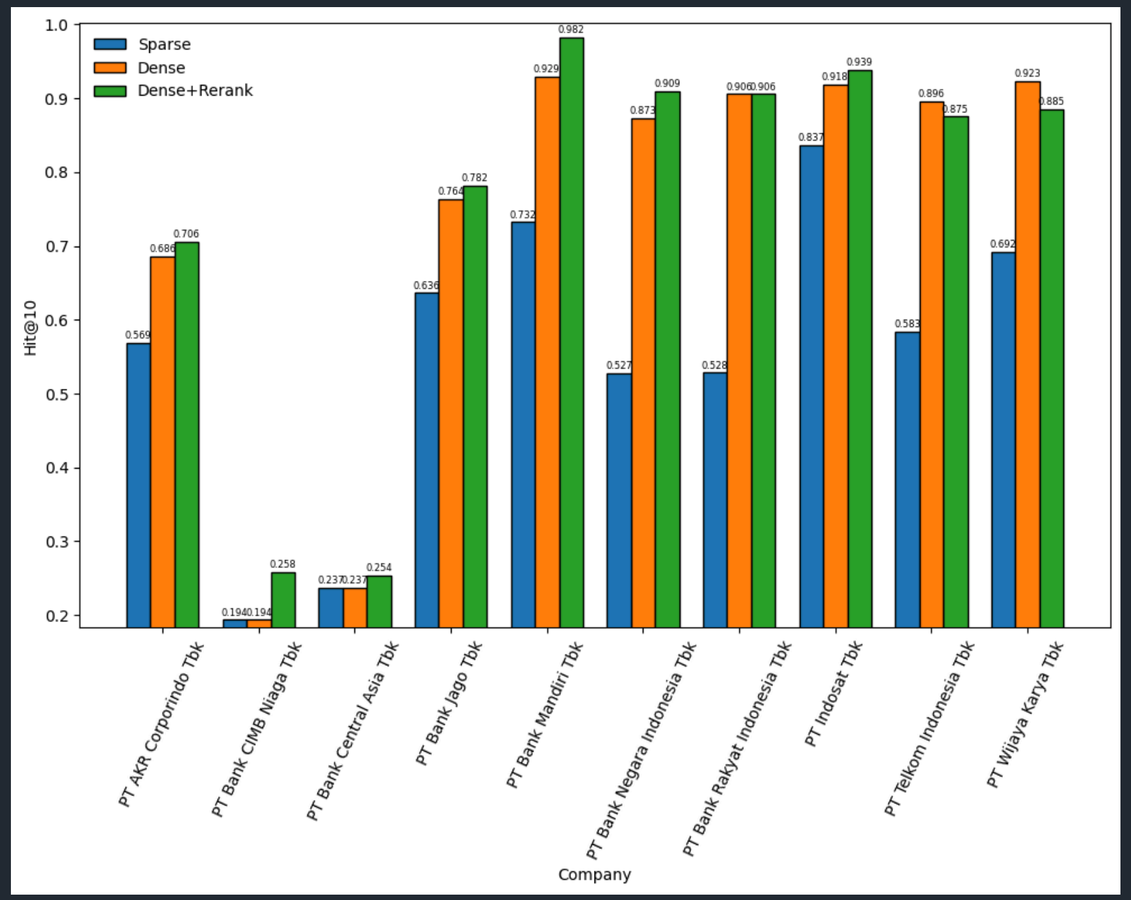
PEMBAHASAN

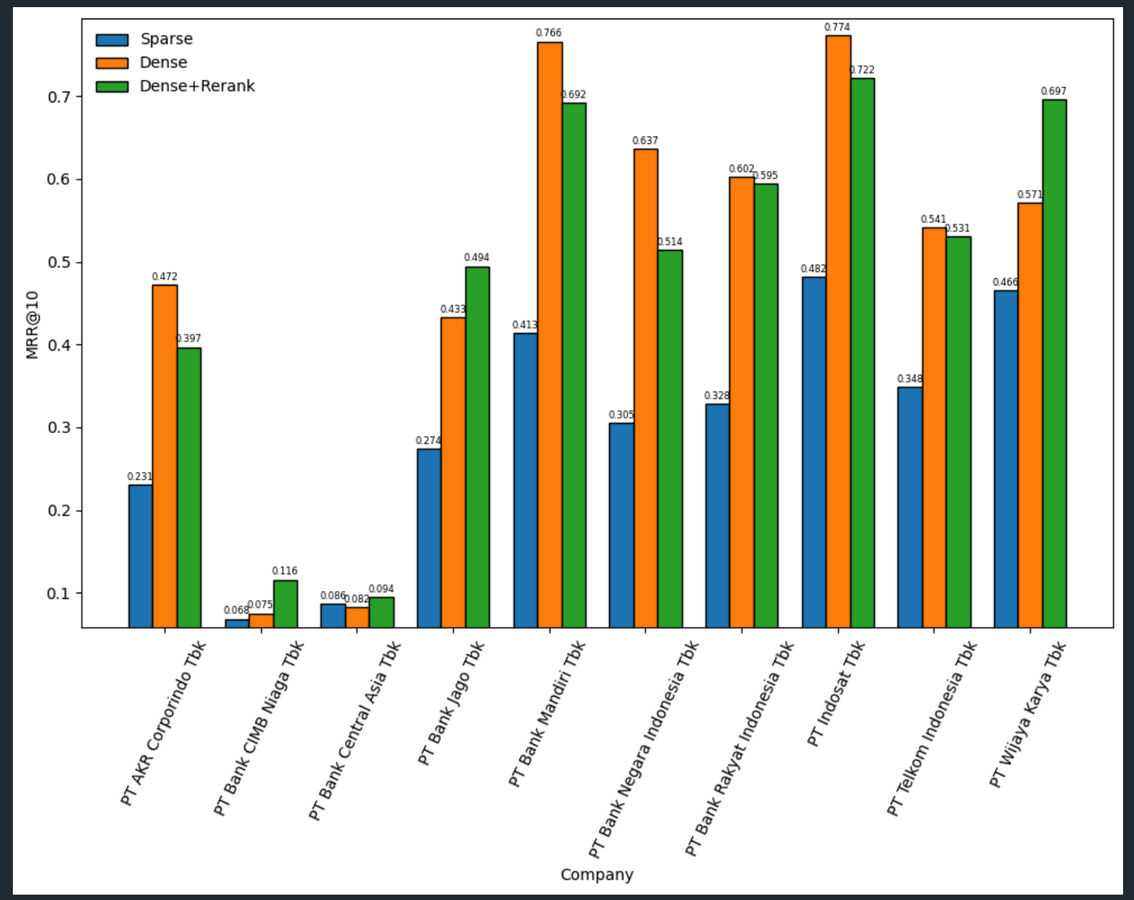




Metrik Hit@k dan MRR@k Dense, Dense + Rerank dan Baseline per K

PEMBAHASAN





Metrik Hit@10 dan MRR@10 Dense, Dense + Rerank dan Baseline per Corpus

KESIMPULAN

- Dense retrieval memberi performa yang lebih baik pada mayoritas corpus dalam penilaian tata kelola perusahaan publik di Indonesia dibandingkan dengan baseline sparse retrieval. Pada metrik Hit@K dan MRR@K pada setiap K nya, dense retrieval memperoleh skor yang lebih tinggi dibanding baseline.
- Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa dense retrieval dan reranker memberi performa yang lebih baik pada mayoritas corpus dalam penilaian tata kelola perusahaan publik di Indonesia dibandingkan dengan baseline sparse retrieval.

  Skor evaluasi akhir berupa skor Hit@5 sebesar 0.678, Hit@10 sebesar 0.750, dan Hit@20 sebesar 0.820. Dense retrieval dan reranker juga memberi evaluasi akhir berupa skor MRR@5 sebesar 0.475, MRR@10 sebesar 0.485, dan MRR@20 sebesar 0.490.